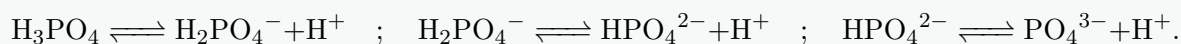


Thème 1 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — l'acide phosphorique, un triacide

a) Les trois pertes successives :



D'où les trois couples : $\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$, $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$, $\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$.

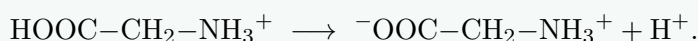
b) Ampholytes : H_2PO_4^- et HPO_4^{2-} . Chacune apparaît une fois comme acide et une fois comme base dans la liste des couples : elle possède encore un H à céder *et* peut capter un H^+ . H_3PO_4 (acide pur) et PO_4^{3-} (base pure) ne sont pas des ampholytes.

c) HPO_4^{2-} comme **acide** : $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{PO}_4^{3-} + \text{H}_3\text{O}^+$.

HPO_4^{2-} comme **base** : $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{OH}^-$ (ou, de façon équivalente, $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O}$).

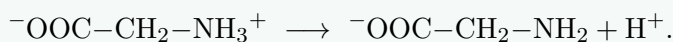
Corrigé 2 — la glycine, un acide aminé amphotère

a) Le carboxyle $-\text{COOH}$ perd son H^+ et devient $-\text{COO}^-$:



L'espèce obtenue porte une charge $-$ (carboxylate) *et* une charge $+$ (ammonium) : charge globale nulle, c'est le **zwitterion**.

b) Le groupe ammonium $-\text{NH}_3^+$ perd à son tour son H^+ et devient l'amine $-\text{NH}_2$:



c) Le zwitterion est un **ampholyte** :

— par son groupe **ammonium** $-\text{NH}_3^+$, il peut encore *céder* un H^+ (rôle d'**acide**), couple $^-\text{OOC}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+ / ^-\text{OOC}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$;

— par son groupe **carboxylate** $-\text{COO}^-$, il peut *capter* un H^+ (rôle de **base**), couple $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+ / ^-\text{OOC}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$.

Jouant les deux rôles, le zwitterion est bien amphotère.

Corrigé 3 — lire une table et raisonner sur les couples

a) L'espèce HC_2O_4^- apparaît comme base conjuguée (de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) *et* comme acide (du couple $\text{HC}_2\text{O}_4^-/\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$). Cela prouve que HC_2O_4^- est un **ampholyte**.

b) Base conjuguée de CH_3COOH : CH_3COO^- . Acide conjugué de NH_3 : NH_4^+ .

c) **Non**, ils n'appartiennent pas au même couple. On passe de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ à $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ en retirant *deux* H^+ (via l'intermédiaire HC_2O_4^-). Un couple conjugué n'est séparé que par *un seul* H^+ ; ici il y a deux couples successifs ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4/\text{HC}_2\text{O}_4^-$ puis $\text{HC}_2\text{O}_4^-/\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$).

Ce que le concours teste ici. Reconnaître un ampholyte au fait qu'il figure des *deux* côtés d'une table de couples (comme HC_2O_4^- ou HCO_3^-), et ne jamais confondre « deux espèces séparées par deux protons » avec « un couple conjugué » (séparé par un seul H^+).